

$p(x)$ predicato logico, $x \in X$

$p(x) = "x \text{ è pari}"$ con $x \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

$p(x)$ prop. logica VERA

$$\left(\underbrace{p(x)}_{\text{ipotesi}} \Rightarrow \underbrace{q(x)}_{\text{tesi}} \right) \Leftrightarrow (\neg q(x) \Rightarrow \neg p(x))$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{(p(x) \wedge \neg q(x) \Rightarrow \neg p(x))}_{\text{dim. per assurdo}}$$

(ES1) $p(m) = "m \text{ è pari}"$ $m \in \mathbb{N}$

$q(m) = "m^2 \text{ è pari}"$

$$p(m) \Rightarrow q(m)$$

dim. diretta

assumo vera $p(m)$ cioè $m = 2k$, $k \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow m^2 = 4k^2 = 2(2k^2) \Rightarrow q(m) \text{ è vera}$$

perché m^2 è un multiplo di 2

$$(ES2) \quad \underbrace{m^2 \text{ pari}}_{p(m)} \Rightarrow \underbrace{m \text{ pari}}_{q(m)}$$

dim. diretta m^2 pari cioè $m^2 = 2k, k \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow m = \sqrt{2k} \quad ??$$

funzione $\neg q(m) \Rightarrow \neg p(m)$

assunto m dispari cioè $m = 2k+1 \Rightarrow$

$$m^2 = (2k+1)^2 = \underbrace{4k^2 + 4k}_{\text{pari}} + 1 \quad \text{è dispari cioè} \\ \text{vale } \neg q(m)$$

Def

Dati p, q si dice

$p \Rightarrow q$ p è condizione sufficiente per q

$p \Leftarrow q$ p è condizione necessaria per q

$p \Leftrightarrow q$ p è condizione necessaria e sufficiente per q

a) $p(m) = "m \text{ è pari}"$, $q(m) = "m^2 \text{ è pari}"$, $m \in \mathbb{N}$

p è CNS per q

sufficiente per ES 1

necessaria per ES 2

$$b) \quad p(m) = "m > 3" \\ m \in \mathbb{N} \quad \text{CNS}$$

$$q(m) = "m^2 > 9"$$

$$c) \quad p(x) = "x > 2" \quad q(x) = "x^2 > 4"$$

$$x \in \mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$$

$$p \text{ CS } q$$

$$d) \quad p(m) = "m \text{ \u00e9 divisibile per } 2" \quad q(m) = "m \text{ \u00e9 divisibile per } 6"$$

$$p \text{ CN } q$$